

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Começou como manuseio de âncoras nos EUA;
- Mar do Norte requeria melhoria da tecnologia multitarefas em águas mais profundas (reboque e manuseio);
- 1965 Smit-Lloyd lança seu primeiro AHTS (Smit-Lloyd 10) com uma concepção de embarcação *offshore* multipropósito:



2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Embarcações robustas projetadas para operações de reboque, ancoragem / desancoragem, pull-back, apoio logístico e operacional;
 - Alta complexidade e risco;
- ** Propulsão convencional;**
- *** Número de geradores.**



2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Propulsão convencional - *Bollard pull*;
- Guinchos Manuseio e Reboque;
- Paios de armazenamento de cabos / amarras;
- *Shark jaw / Karm fork*;
- Pinos de reboque;
- *Guide e stop pins*;
- Rolo de popa;
- *Horn*.



FONTE: INTERNET

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- **Guinchos:**
- Utilizado para movimentação de carga horizontal;
- Boias, âncoras, amarras, etc;
- Variam de tamanho e podem suportar até 500T;
- Operado* pelo passadiço e possui console de comando composto por monitores, controles e botoeiras de emergência.
- Possui comando local que pode ser operado em emergências.



2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Guinchos:

1. **Trabalho / Manuseio** – Posicionar âncora e fazer o tensionamento – convés principal. Maior capacidade de carga.
2. **Secundário** – Menor força. Geralmente utilizados para estivar cabos de ancoragem, dispostos no sarilho (tambor).



2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Pinos Hidráulicos:

- Guide e Stop - Convés principal, acionados remotamente;
- Importantes para segurança da força de trabalho no convés (mantendo o sistema sobre o rolo de popa evitando que “corram” pelo convés);



Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- **Shark Jaw / Karm fork:**
- Convés principal, acionados local ou remotamente;
- “Segura” ou “prende” o sistema quando está sob tensão, tirando a tensão do guincho, permitindo que a

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- **Rolo de popa:**
 - Evitar abrasão nos cabos e amarras;
 - Facilitar movimentação material.
- **Coroa de Barbotin:**
 - Roda fundida de periferia côncava e dentes onde a amarra se aloja e os elos se prendem momentaneamente durante o movimento;
 - No mínimo três elos precisam engrazar nela;
 - A coroa serve somente para certos tamanhos e tipos de elos.



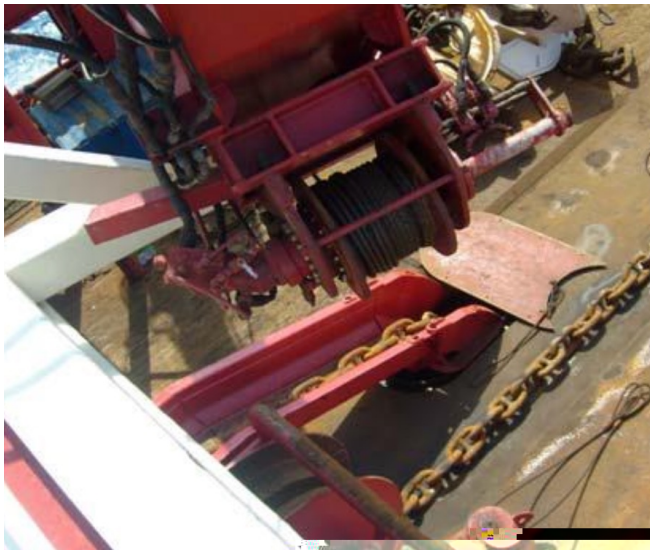
ORIA PORTOS E COSTAS (2009)

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- **Paioleiro de amarras:**

- Paioleiro do qual o guincho de trabalho colhe ou deposita as amarras;
- Localizado a ré do guincho de trabalho, um convés abaixo'
- Na movimentação as amarras passam por calhas, até seguir para o paioleiro.



2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- **A-Frame:**

- Tipo de guincho em formato de “A” (pórtico) localizado na popa em embarcações de manuseio;
- Facilitar o lançamento e recolhimento de equipamentos.



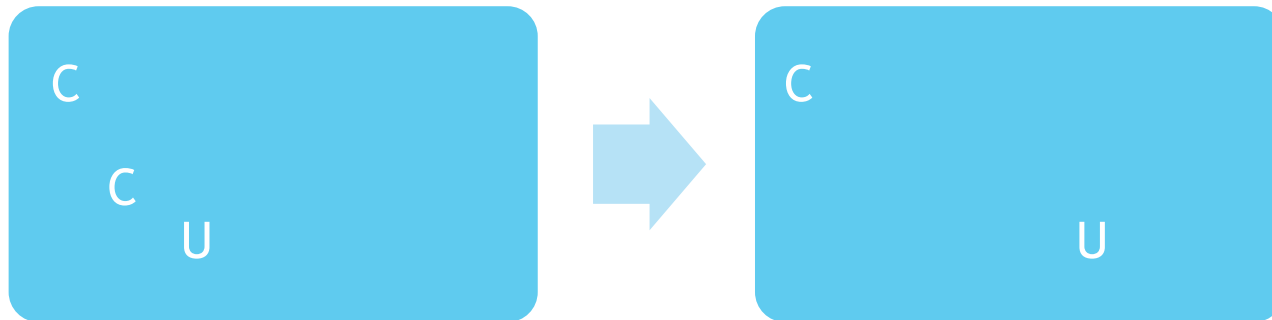
Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Atividades Reboque:

-



* Cabresteira = sistema de amarração composto por dois cabos ou amarras ao qual se talinga um cabo de reboque

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Atividades Reboque:

- ▶ A cabresteira pode ser composta por cabos de aço ou amarras conectados à perna da unidade por um dispositivo chamado *smit bracket*.
- ▶ O pendente e os cabos da cabresteira se unem numa placa triangular denominada *monkey plate*, *triangular plate* ou *delta plate*.



smit bracket



monkey plate

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Reboque

➤ Cabresteira

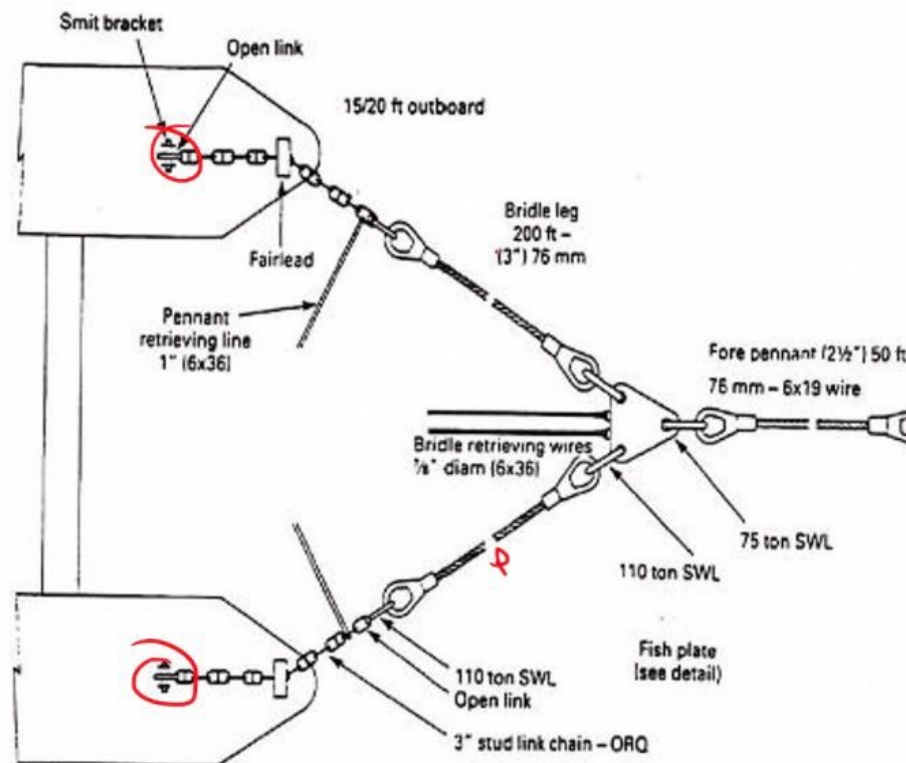


Fig. 1
Standard towing bridle arrangement

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Atividades Reboque:

- ▶ “Horns”: estruturas metálicas robustas instaladas no convés, popa, que servem para guiar e conter cabos e amarras durante operações de manuseio e reboque;

📌 **Função principal:**

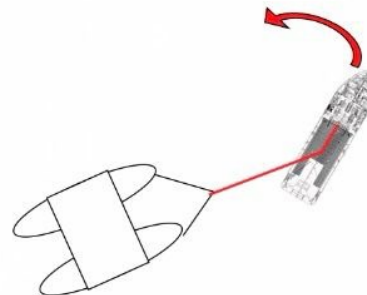
- Evitar que a linha escape lateralmente sob alta carga.
- Evitar problemas maiores na estabilidade;
- Evita risco do emborcamento.

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

Reboque

➤ “Horns”



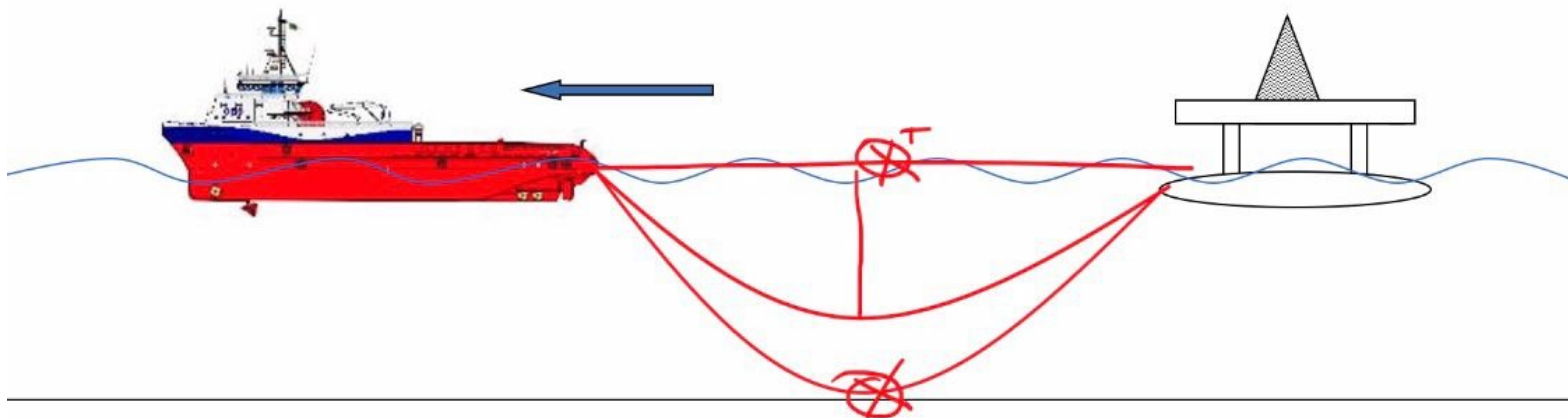
Fomos criados pra
DESBRAVAR.

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

Reboque

➤ Catenária



A tensão e o comprimento do cabo de reboque devem ser sempre considerados. É de extrema importância evitar que o cabo de reboque toque o fundo ou que fique suscetível a elevados picos de tensão.

$$\text{Catenária} = \frac{\text{Compr. reboque}^2(\text{metros}) \times \text{peso do cabo de reboque}(\text{kg/metro})}{\text{Tensão no guincho}(\text{kg}) \times 8(\text{coeficiente})}$$

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS

- **Apoio à Terminais Oceânicos (T.O.):**
- Suporte a operações em terminal oceânico (monoboia) e de transferência de petróleo com aliviadores;
- Manutenção / inspeções de mangotes.



Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS

- Apoio à Terminais Oceânicos (T.O.):

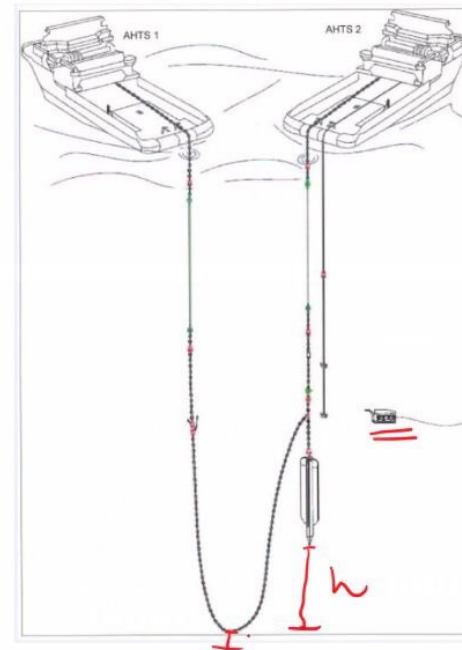
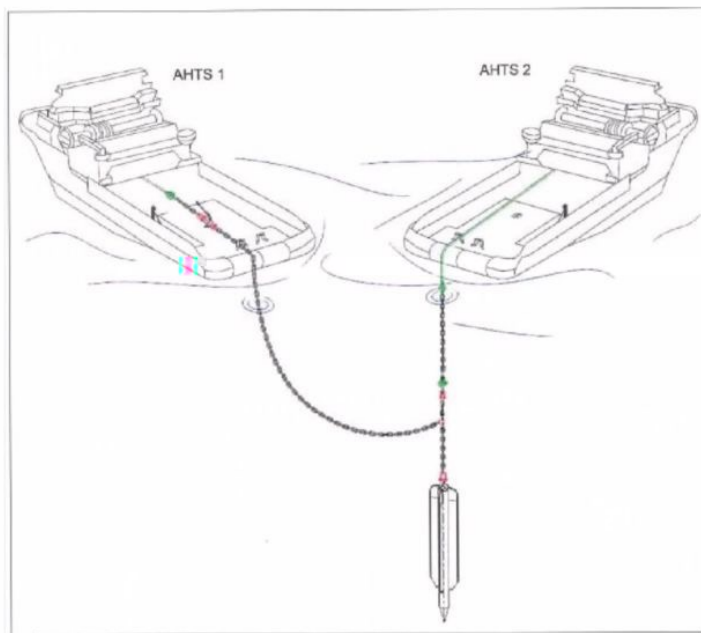
Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Manuseio de âncora:

Torpedo



RAVAR.

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

Manuseio de âncora:

Apêndice B – Sequência para Montagem da ou Recolhimento da Linha

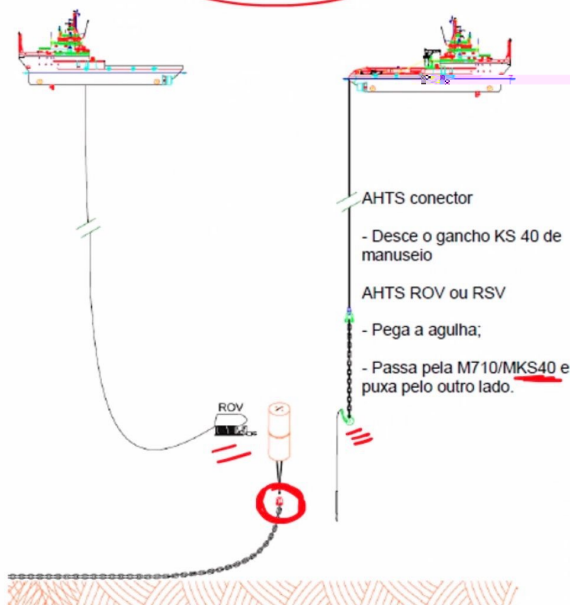
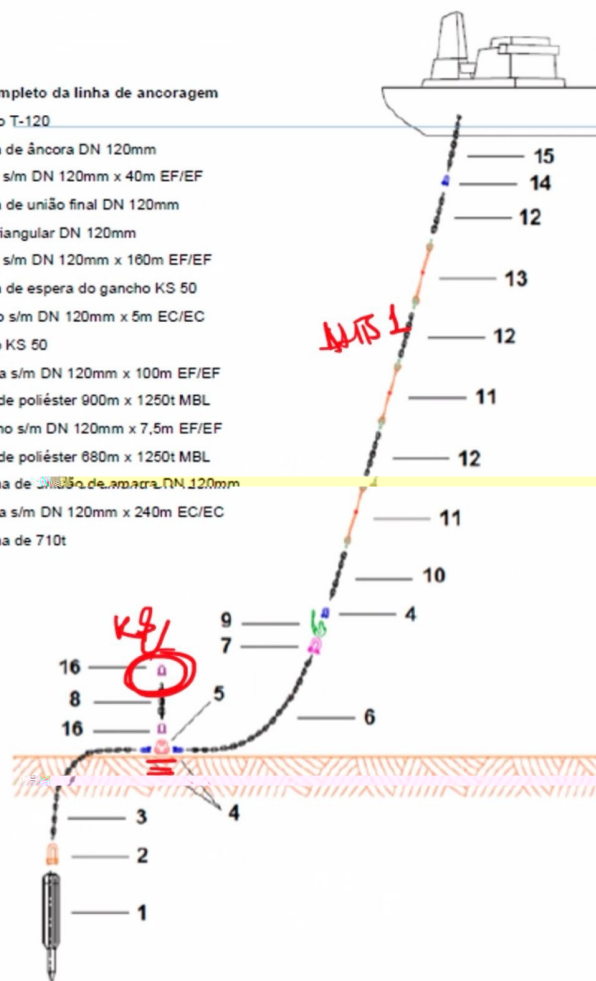


Figura 4 – Pescaria dos cabos abandonados.

Legenda

Unifilar completo da linha de ancoragem

- 1 – Torpedo T-120
- 2 – Manilha de âncora DN 120mm
- 3 – Amarra s/m DN 120mm x 40m EF/EF
- 4 – Manilha de união final DN 120mm
- 5 – Placa triangular DN 120mm
- 6 – Amarra s/m DN 120mm x 160m EF/EF
- 7 – Manilha de espera do gancho KS 50
- 8 – Rabicho s/m DN 120mm x 5m EC/EC
- 9 – Gancho KS 50
- 10 – Amarra s/m DN 120mm x 100m EF/EF
- 11 – Cabo de poliéster 900m x 1250t MBL
- 12 – Rabicho s/m DN 120mm x 7,5m EF/EF
- 13 – Cabo de poliéster 680m x 1250t MBL
- 14 – Manilha de união de âncora DN 120mm
- 15 – Amarra s/m DN 120mm x 240m EC/EC
- 16 – Manilha de 710t



2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Manuseio de âncora:

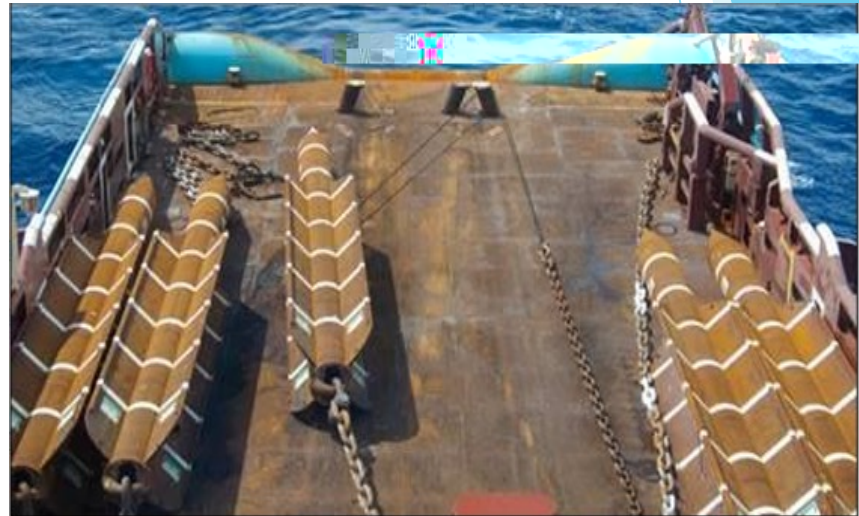
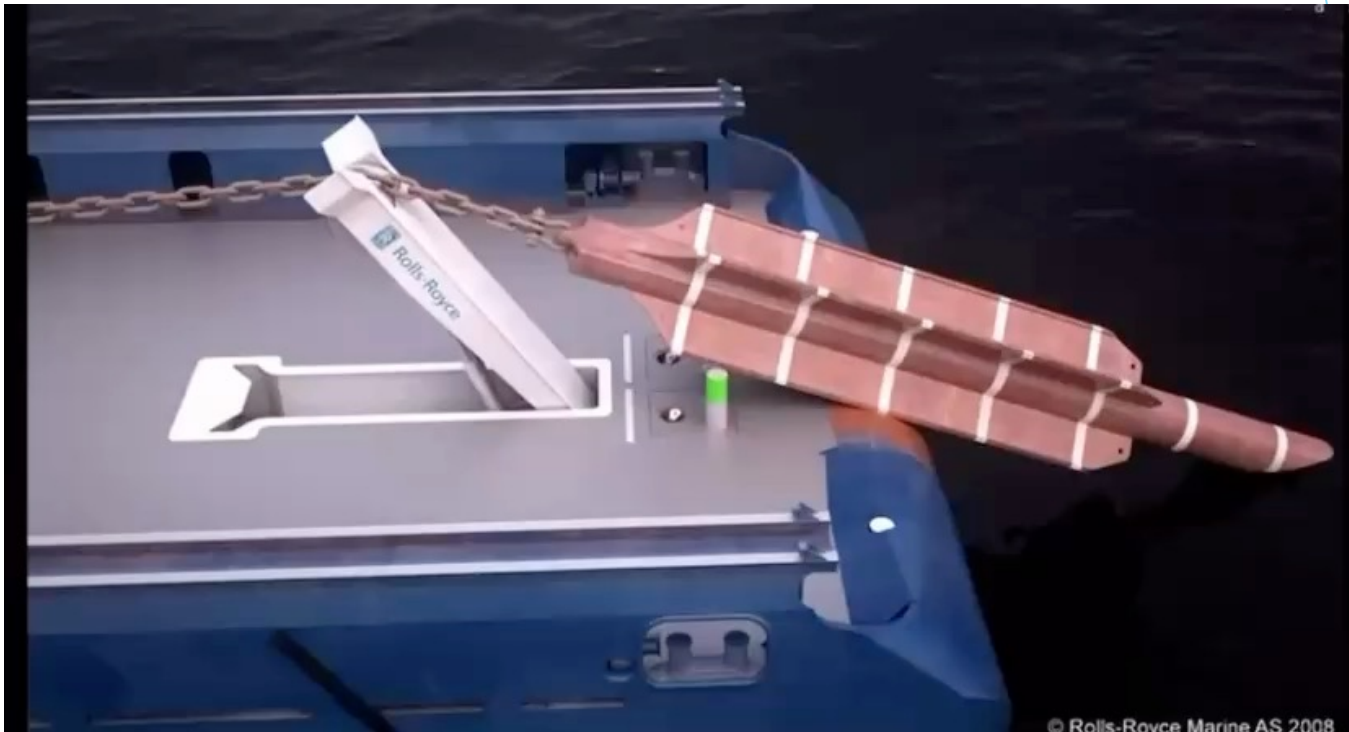


Figura 57 - Deslocando um Torpedo até a popa. Como não tem olhal na ponta, deve ser arrastado pela parte de atrás; porém, não necessariamente se arrasta pelo olhal de ré por não ter olhal à vante, geralmente se utiliza o de ré pela

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Manuseio de âncora:



2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

Pull-back:

- Utiliza sua força do seu *Bollard Pull* para posicionamento / tensão de equipamentos ou estruturas flutuantes.
- Passagem e tensionamento de cabos;
- Catenária.

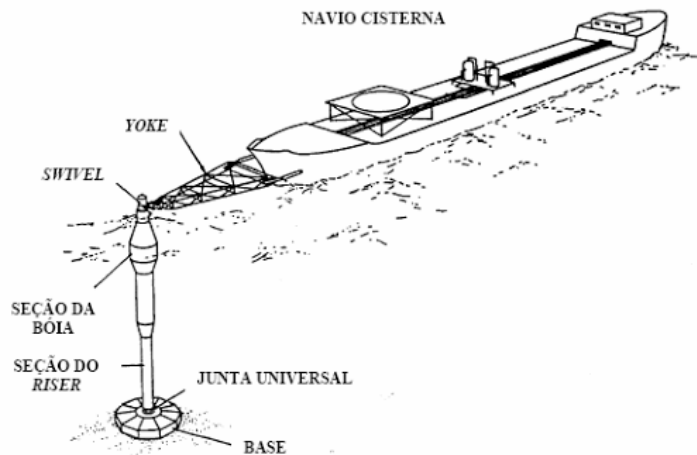


2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

Pull-back:

- SIMOPS: Turret, ROV, Estimulação, PSV, etc.



2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

OPERAÇÃO PULL BACK – AHTS EM UNIDADE TURRET

UNIDADE TIPO TURRET
A SER POSICIONADA

LINHA DE ANCORAGEM
(OU CABO DE REBOQUE)

AHTS APLICANDO
FORÇA DE TRAÇÃO

SISTEMA TURRET
PERMITE ROTAÇÃO 360°

AHTS NAVEGANDO PARA FORA
APLICANDO TRAÇÃO (PULL BACK)

OBJETIVO DO PULL BACK

Aplicar tração para assentar a âncora no fundo do mar e tensionar a linha de ancoragem, mantendo a unidade na posição desejada.



MONITORAMENTO DA TRAÇÃO



Indicador de tensão do guincho



Posicionamento da embarcação

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

- Alta capacidade de bollard pull do AHTS
- Tração aplicada de forma controlada
- Monitoramento contínuo da tensão e do posicionamento
- Essencial para a integridade do sistema de ancoragem

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Riscos operacionais:

- ▶ Para minimizar as possibilidades de acidentes durante as operações é necessário estar atento aos seguintes fatores de risco:
 - Desgaste de material, principalmente dos cabos de aço que são submetidos a grandes esforços.
 - Falha na comunicação passadiço/convés ou passadiço/plataforma.
 - Desgaste de equipamentos do convés.
 - Erros de avaliação.
 - Pesos suspensos.

2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- Principais acessórios:



2 Principais Embarcações Offshore

Anchor Handling Tug Supply Vessel - AHTS:

- **Riscos operacionais:**
 - ▶ Para minimizar as possibilidades de acidentes durante as operações é necessário estar atento aos seguintes fatores de risco:
 - Fadiga.
 - Condições meteorológicas desfavoráveis.
 - Falha de equipamentos de navegação.
 - Falta de equipamento de proteção individual.